

Sprechstundenliste

Lehrziele:

- Dateibearbeitung
- Strukturen
- Arrays

Die Daten der Datei Sprechstunden.csv sind in ein Array, dessen Elemente jeweils die Sprechstunden eines Lehrers beschreiben (als Struktur), einzulesen und auszugeben.

Der Benutzer des Programms wird aufgefordert, eine Folge von Kleinbuchstaben ('a'-'z') einzugeben. Die Sprechstundenliste ist nun derart zu filtern, dass nur jene Lehrer auszugeben sind, deren Name alle eingegebenen Buchstaben zumindest einmal enthält. Für diese Selektionsmethode steht ein Unittest zur Verfügung.

Wenn der Benutzer ein ! eingibt, soll eine eigene Raumauswertung ausgegeben werden, dabei soll je Raum ausgegeben werden, wie viele Personen in diesem sitzen. Diese Ausgabe soll absteigend nach der Anzahl der Personen sortiert sein! (Siehe Screenshot ganz unten.)

Das Ergebnis der Abfrage ist auf den Bildschirm auszugeben.

Randbedingungen:

- Das Einlesen der Projekte und die Selektion der gesuchten Projekte nach der Klasse sind jeweils in eine Methode auszulagern.
- Die Arrays müssen in der richtigen Größe angelegt werden.
- Bei der Selektion ist nicht auf Groß/Kleinschreibung zu achten.
- Enthält die Buchstabenfolge einen Buchstaben mehrmals, muss er im Namen nur einmal vorkommen.
- Die Methode Contains der Klasse String darf nicht verwendet werden.
- Die Ausgabe auf den Bildschirm muss entsprechend der Vorgabe gestaltet sein.

Musterausgabe:

```
Sprechstundenliste der HTL-Leonding
=====
101 Sprechstundensätze eingelesen:
Name Tag Zeit Raum
Aitenbichler Herbert Mo 17:25 - 18:10 OG254
Apollonio Eva-Maria Do 11:50 - 12:40 OG218
Auberger Elisabeth Mo 08:55 - 09:45 OG222
Auer Peter Fr 10:00 - 10:50 E55
Baar Erich Di 08:55 - 09:45 E05
Baier Karl-Wilhelm Mo 10:00 - 10:50 OG142
Bärnthaler Andreas Do 10:55 - 11:45 OG237
Bauer Peter Fr 10:00 - 10:50 OG103
Bauernfeind Siegfried Do 11:50 - 12:40 E53
Billinger Franz Fr 10:00 - 10:50 OG206
Brückner Margit Fr 08:55 - 09:45 OG221
Bucek Michael Fr 10:00 - 10:50 OG103
Denkmair Rainer Di 10:55 - 11:45 E31
Derndorfer Clemens Mi 17:25 - 18:10 E31
Draxlbauer Josef Do 11:50 - 12:40 OG237
Ebner Maria Bernadette Do 14:35 - 15:25 E08
Eder Hans Gerhard Do 13:40 - 14:30 OG203
Engleitner Patricia Do 13:40 - 14:30 OG254
Enichlmayr Sieglinde Di 10:00 - 10:50 OG226
Felsner Anja Fr 11:50 - 12:40 E06
Fraundorfer Franz Mo 11:50 - 12:40 U92
Gehrer Gerhard Mo 10:55 - 11:45 OG254
Grauwald Stefan Mo 11:50 - 12:40 E05
Gresslehner Karl-Heinz Mo 11:50 - 12:40 U03
Gros Silke Do 08:55 - 09:45 OG203
Gruber Erhard Fr 08:55 - 09:45 E38
Hackenbuchner Franz Mi 11:50 - 12:40 U92
```

...

Buchstaben [a-z] die enthalten sein müssen (leere Eingabe für Ende): tlik

Name	Tag	Zeit	Raum
Hettrich-Keller Otmar	Mi	08:55 - 09:45	U77
Keplinger Edith	Do	11:50 - 12:40	OG221
Lackinger Herbert	Mo	19:15 - 20:00	OG103
Prieler-Kristanz Silvia	Do	12:45 - 13:35	OG221
Zajicek Walter	Fr	10:55 - 11:45	OG148

Buchstaben [a-z] die enthalten sein müssen (leere Eingabe für Ende): tlikx

Keine Daten verfügbar!

Raumauswertung:

Buchstaben [a-z] die enthalten sein müssen (leere Eingabe für Ende): !

Raumstatistik:

Raum	Lehrer
E31	7
E08	6
U92	6
-	6
E53	5
E38	5
OG254	4
OG103	4
OG203	4
E74	4
E05	3
OG142	3
OG237	3
OG221	3